Хэрэглээний шинжлэх
ухаан, Инженерчлэлийн
сургууль

PROGRAMME MANAGEMENT & PROJECT EVALUATION



Намсрайдоржийн МӨНХЦЭЦЭГ

МЭДЭЭЛЭЛ, КОМПЬЮТЕРИЙН УХААНЫ ТЭНХИМ
МУИС, Хэрэглээний шинжлэх ухаан инженерчлэлийн сургууль
munkhtsetseg@seas.num.edu.mn

ICSI405 Програм хангамжийн төслийн удирдлага

Агуулга

- **Хөтөлбөрийн удирдлага гэж юу болох**
- Төслийн үнэлгээ
- Нөөцийг хуваарилах
- Хөтөлбөрийг зохиох/Golden threat-н жишээн дээр
- Биеэ даасан дэд төслүүд
- Зардал, ашгийн үнэлгээ
- Зардал, үр ашгийн дүн шинжилгээ

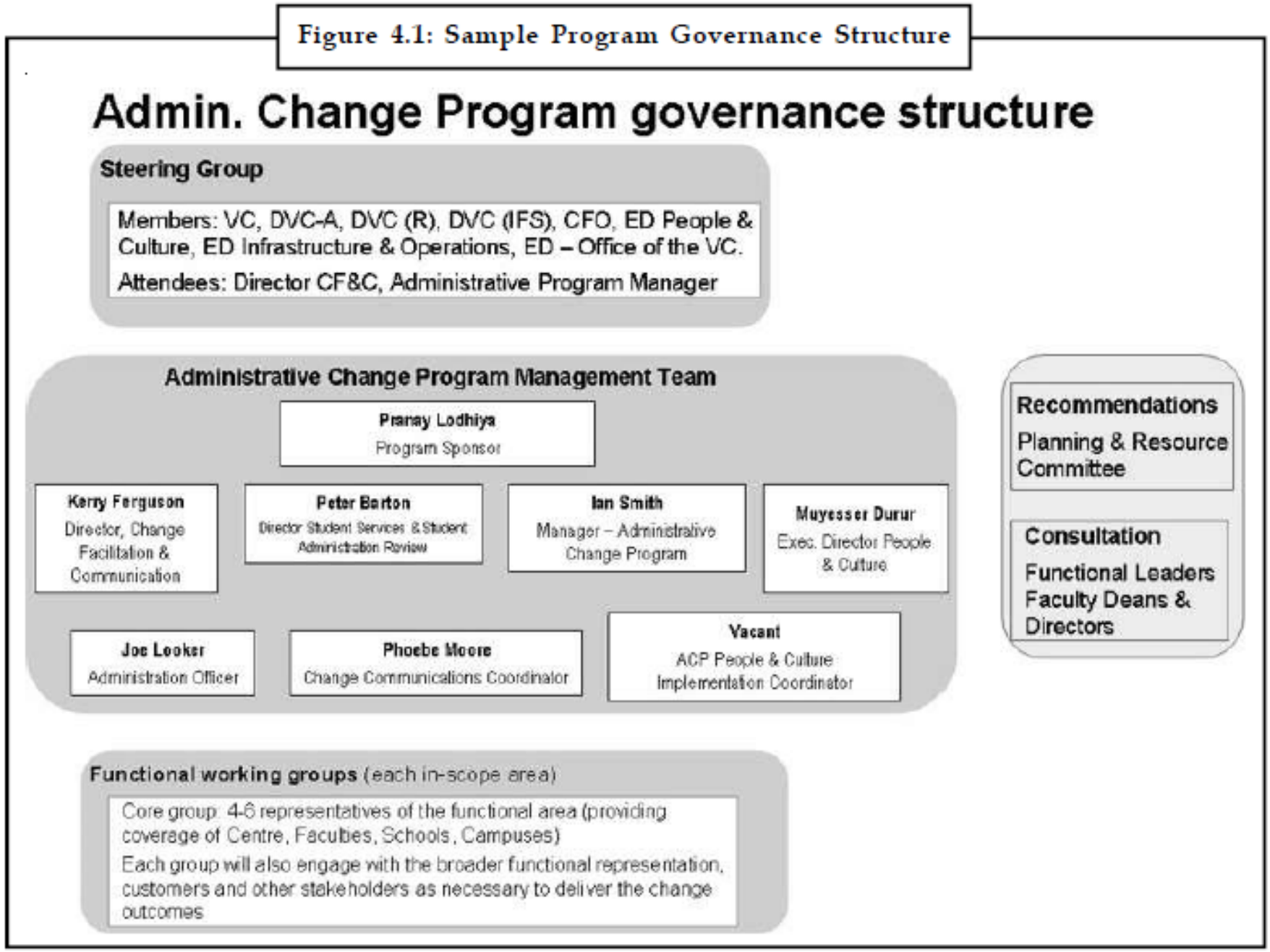
Сурах зүйл

- Нөөцийн хуварилалтыг хэрхэн хийх
- Хөтөлбөрийг хэрхэн хийх
- Биеэ даасан төслүүдийг тайлбарлах
- Техникийн үнэлгээг хэлэлцэх
- Зардал, үр ашгийн дүн шинжилгээ, эрсдлийн үнэлгээ хийх

Хөтөлбөрийн удирдлага

- Хөтөлбөрийн удирдага гэдэг нь тухайн төсөлтэй холбоотой жижиг жижиг биеэ даасан ажлуудыг удирдах төлөвлөгөө гаргахыг хэлнэ. Жнь: Машин үйлдвэрлэхийн тулд: Дизайны баг, үйлдвэрлэлийн баг, тоног төхөөрөмжийн баг гэх мэтчилэн баг тус бүр өөр өөрийн биеэ даасан ажлуудыг хийх ба эдгээр ажлуудыг хэрхэн хооронд оо харилцан хамааралтай ажиилахад нөөцүүдийг зохицуулахад гол анхаарал хандуулна.Ерөнхийдөө 5 гол салбарыг авч үздэг:
- **Засаглалын хөтөлбөр буюу Program Governance:** Тухайн төсөл дэх ажлын байрны үүрэг, хариуцлагыг тодорхойлох, мөн хяналт тавих хангах.
- **Удирдлага буюу Project management**: Төслийг ерөнхийд нь удирдах, төлөвлөлтийг хийх
- **Санхүүгийн удирдлага Program Financial Management** : Санхүүгийн үйл ажиллагааг хариуцах, хяналтыг хэрэгжүүлэх.
- **Дэд бүтцийн хөтөлбөр буюу Program Infrastructure** : Хөтөлбөрийн алба, технологи, болон бусад хүчин зүйлүүдийг хариуцна.
- **Программыг хөгжүүлэх төлөвлөгөө буюу Program Planning :** Өөр өөр зорилт бүхий, олон түвшинд явагдах үйл ажиллагааны төлөвлөлтийг хариуцах

Figure 4.1: Sample Program Governance Structure



Удирдлага буюу Project management

- Богино хугацааны зорилгод хүрэхийн тулд нөөцийг(хүн болон техник) хэрхэн оновчтой зохицуулах төлөвлөлтийг хийнэ.
- Жнь: Нэг албан тушаалтан төслийн 2 ажил дээр зэрэг ажиллах тохиолдолд хэрхэн төлөвлөлтийг хийх.
- Удирдлагын хөтөлбөрийг 3 түвшинд гаргадаг.
-

Дээд

Дунд

Ерөнхий

Program Financial Management-Төсөв зохиох

- Гадаад, дотоод үйл ажиллагаа болон тухайн системийг хөгжүүлэх мөн тайлагнах үед гарах бүх зардлуудыг тооцсон төсвийг гаргана. Төсөлд тусгаснаас бодит зардал ерөнхийдөө их гардаг.
- Төсөвт дараах зүйлүүдийг тусгана.Үүнд:
  - ✓ Ажиллах хүчний зардал (цалин хөлс, дотоод, гадаадын зөвлөх, хураамж, аялал жуулчлал, амьжиргааны зардал, богино хугацааны орон сууцны түрээс),
  - ✓ Хэрэглэгдэх программ хангамж (капиталжуулалт болон элэгдэл),
  - ✓ Ажлын байр (барилга, байшин),
  - ✓ Тоног төхөөрөмж / тухайлбал компьютер, сервер тоног төхөөрөмж,принтер, ширээ, сандал, эд хогшил
- Мөн төсвийг тооцоход тодорхой хууль дүрмүүдийн хураамж, татваруудыг тооцсон байх хэрэгтэй.

Program Infrastructure

- Тухайн төслийн үйл ажиллагааг дуустал хэрэглэгдэх програм хангамж, багаж хэрэгсэл болон практик туршлага, програм хангамжийн үйлчилгээ, техник хангамжийн шаардлага, үйлчилгээ гэх зэрэг бүх хэрэглэгдэх дэд бүтцийн асуудлыг тусгадаг.
- Дэд бүтцийн амжилттай хэрэгжсэн төслийн туршлагаас харахад удирдлагын зөв уян хатан бүтэцтэй, орчин үеийн техник технологийн шийдэлтэй, бусдын сайн туршлагыг нэвтрүүлсэн байдаг. 2 хэсгээс бүтдэг.

- ***Administrative Infrastructure-Хүний нөөцийн хувьд удирдах төлөвлөгөө гаргах***
- ***Technical Environment and Tools-Ажиллах орчны хувьд төлөвлөгөө гаргах***

Program Planning

- Програм хангамжийн ямар үе шаттайгаар хэрхэн хөгжүүлэх талаарх хөтөлбөрийг гаргадаг. Ихэнхи менежерүүд дооpоос нь дээш нь буюу bottom up хандлагаар ажилладаг. Програм хангамжийг хөгжүүлэх процессын аль арга дээр тулгуурласан түүний хамгийн жижиг модуль эсвэл компонентийг гаргахад ямар нөөц шаардлагатай байгаагаас эхлэнэ.
- Дараагийн шатанд энэхүү компонент нь ямар хэсэгтэй холбогдож байна түүнийг бий болгохын тулд ямар нөөц хэрэгтэй байна гэх мэтчилэн ажил үргэлжилнэ.

Агуулга

- Хөтөлбөрийн удирдлага гэж юу болох
- **Төслийн үнэлгээ**
- Нөөцийг хуваарилах
- Хөтөлбөрийг зохиох/Golden threat-н жишээн дээр
- Биеэ даасан дэд төлүүд
- Техникийн үнэлгээ
- Зардал, үр ашгийн дүн шинжилгээ

Төслийн үнэлгээ

- Төслийн үнэлгээ гэдэг нь алхам алхамаар хийгдэж байгаа ажлуудын, богино хугацаанд гарч байгаа үр дүнгүүд, урт хугацааны туршид хийгдэх ажлуудын үр дүнгийн өөрчлөлтийн мэдээллийг цуглуулах , бүртгэх, ажлыг зохион байгуулахыг хэлнэ.
- Төслийн үнэлгээг хийх нийтлэг үндэслэл: Үүнд:
  - ✓ Хариуцлага хүлээж байгаа эсэх
  - ✓ Санхүүжилт зөв зарцуулагдаж байгаа эсэх
  - ✓ Үйл ажиллагааны явцад бодит өөрчлөлт хийгдэж байгаа эсэх
  - ✓ Гаралтанд нөлөөлөх амжилт нуугдаж байгаа эсэх
  - ✓ Төслийн зорилгод төслийн ажилчид хүрэх эсэх
- Төслийн үнэлгээ нь тухайн төслийн явц нь цаг тухайдаа, үнэн зөв бодитой явагдаж байгаа эсэхийг үнэлэхэд ашиглагдана.

Төслийн үнэлгээнд тулгарах бэрхшээл

- Үүнийг хийж чадна гэсэн амлалт
- Төслийн эхэнд суурь шугам бий болгох;
- Бодит тоон болон чанарын үзүүлэлтийг тодорхойлох;
- Төлөвлөсөн цагаа чанд мөрдөх
- Оролцогч талуудын санал бодлыг авах;
- Оролцогч талуудад буцаан тайлагнах.

Агуулга

- Хөтөлбөрийн удирдлага гэж юу болох
- Төслийн үнэлгээ
- **Нөөцийг хуваарилалтыг удирдах**
- Хөтөлбөрийг зохиох/Golden threat-н жишээн дээр
- Биеэ даасан дэд төлүүд
- Техникийн үнэлгээ
- Зардал, үр ашгийн дүн шинжилгээ

Нөөцийн хуваарилалт хийхэд баримтлах зарчим

- Төслийн менежер ямар хэсэгт ямар нөөц дутагдаж байгаа олж илрүүлж шаардлагатай нөөцөөр хангах үйл ажиллагааг нөөцийн хуваарилалт гэнэ.
- Нөөцийн хуваарилалтыг төслийн менежентийн програм хангамжийг ашиглан хийж болдог.
- Нөөцийн хуваарилалт хийнэ гэдэгт дараах ажлуудыг ойлгож болно.
- Үүнд: Тухайн алба хэлтэс, компанийн ажилчдыг төсөлд хамруулах
- Ур чадвараас нь хамааруулан ажлуудад багийн гишүүдийг хуваарилах
- Хялбар ажлуудыг Swap нөөцөд авах

Нөөцийн хуваарилалт хийхэд баримтлах зарчим

- Нөөцийг төслийн цаг хугацаанд тохируулан хуваарилах
- Drill down буюу өрөмдлөгийн аргаар төслүүдийн биеэ даасан ажлуудад нөөцийг хуваарилалтын тайланг гаргах
- Дутагдаж байгааг илүүдэж байгаа нөөцөөр нөхөх зарчим баримтлах
- Ур чадварын боломжоор нөөцийг хуваарилах
- **Хэрвээ ийм зүйл тохиолдвол** гэсэн таамаглалын зарчим баримталж нөөцийг хуваарилах
- Ажлын даалгавар бүр дээр зардал болон үнийн анхны утга тавьж нөөцийг хуваарилах

- Нөөцийн зөв хуваарилалт нь төслийн менежерт хүч, ажиллах таатай нөхцөл байдал, маркетинг менежентийн боломжуудыг олгодог.

Агуулга

- Хөтөлбөрийн удирдлага гэж юу болох
- Төслийн үнэлгээ
- Нөөцийг хуваарилалтыг удирдах
- **Хөтөлбөрийг зохиох/Golden threat-н жишээн дээр**
- Биеэ даасан дэд төлүүд
- Техникийн үнэлгээ
- Зардал, үр ашгийн дүн шинжилгээ

Creating Programme-Хөтөлбөрийг үүсгэх

- Хөтөлбөр хир зэрэг сайн хийгдсэнээс хамаарч санхүүжилт олддог.
- Санхүүжилтын 3 арга байдаг
- 1. Өөрсдийн туршлага дээр тулгуурлан /Golden thread
- 2.Ивээн тэтгэгч
- 3. Олон нийтийн байгууллага

Хөтөлбөрийг удирдах

Энэтхэгт одоогийн байдлаар маш олон төсөл, хөтөлбөрүүд явагдаж байгаа. Тэдний ихэнх нь маш сайн төслийн менежерүүдэд доорх шалтгааны улмаас их мөнгө зардаг. Үүнд:

- 1.Өөрийн туршлага-Нэг төрлөөр дагнан олон төсөл дээр удаан ажилласан туршлага
- 2. Томоохон зөвлөхүүд нь том хэмжээний төсөл дээр ажиллах өмчийн аргачлалтай болсон байдаг.
- 3. Хөтөлбөрийг өнөөгийн зах зээлд тохируулан амжилттай удирдах ур чадварыг эзэмшсэн байдаг.
-

Алтан урсгал(Golden thread) арга

- “Алсын хараа” : Хөтөлбөрийн чиглэл, зорилгыг тодорхой заасан байна.
- Хар зураглал буюу төсөөлөл (Blueprint): Байгууллагын ирээдүй ямар байхыг дэлгэрэнгүй тайлбарлаж, онцгой чухал алхамуудыг тайлбарласан байх. Хүн бүр хаанаас ирээд хаашаа явж байгаагаа мэддэг байх
- Тооцоолсон үр ашиг: Бизнесийн ямар нөхцөл байдалд хүрэхэд ямар хэмжээний ашиг, алдагдал олж авч болох талаар маш сайн тайлбарлан, таниулах. Хүн хаана яваагаа тооцоот ашгаа биелүүлж байгаагаас мэдэж авна.
- Төслийн багц: Ноогдол ашиг хуваарилах зориулалттай нөөцийн үр ашигтай хэрэглээг нэмэгдүүлэхэд чиглэгдсэн.
- Бизнесийн шилжилт: Бизнесийн тогтворгүй байдлыг багасгах үр дүнтэй төлөвлөгөө.
- Хүрэх үр дүн: Тухайн шинэ төслийг хэрэгжүүлснээрээ хүрэх үр дүнг тодорхойлно.
- Үр ашиг хүртэх: Хүмүүс үүнийг хэрэгжүүлснээр ямар ашиг хүртэхээ мэддэг байх.

Дээрх менементийн мэдээллийг ашиглан өөрийн удирдаж байгаа

Агуулга

- Хөтөлбөрийн удирдлага гэж юу болох
- Төслийн үнэлгээ
- Нөөцийг хуваарилалтыг удирдах
- Хөтөлбөрийг зохиох/Golden threat-н жишээн дээр
- **Биеэ даасан дэд төслүүд**
- Техникийн үнэлгээ
- Зардал, үр ашгийн дүн шинжилгээ

Биеэ даасан дэд төслүүд

- Том зохилгод хүрэхийн тулд биеэ даасан цуврал үе шаттай дэд төслүүдэд хуваан хэрэгжүүлдэг.
- Жнь:
- Алтан намар 3

Project Participants

Large companies	476
SMEs	1174
Research Institutes	491
Universities	459
Government/National Administration	40
Total number of organisations involved in EUREKA projects	**2640**

Budget

Number of running projects	722
Total budget for these projects	€ 1.3 billion
Average budget per project	€ 1.8 million

Агуулга

- Хөтөлбөрийн удирдлага гэж юу болох
- Төслийн үнэлгээ
- Нөөцийг хуваарилалтыг удирдах
- Хөтөлбөрийг зохиох/Golden threat-н жишээн дээр
- Биеэ даасан дэд төслүүд
- **Техникийн үнэлгээ**
- Зардал, үр ашгийн дүн шинжилгээ

Техникийн үнэлгээ/Technical Assessment

- Тухайн техник төхөөрөмж, системийн үнэлгээ (дүн шинжилгээ хийх, норматив үнэлгээ) гэдэг нь тодорхой шалгуур, зорилго зорилтод хүрэх чадвар талаарх багц журам юм.
- Жнь хичээл ороход яг юу үзэх оюутнууд юу сурч авахыг тодорхойлох ёстой байдаг шиг энэхүү төсөлд ашиглагдаж байгаа өгөгдөл яг ямар зорилгод хүрэхийн тулд цуглуулагдаж байгаа вэ гэдэг нь тодорхой байх
- Тодорхой стандартуудыг заасан байдаг (NSF 97-153)
- Үнэлгээний төлөвлөлтийг хийхэд баримтлах зарчмууд байдаг. Үүнд:

Төслийн зорилго, хүлээгдэж буй үр дүнг эхнээс нь тодорхойлох.

- Үнэлгээний зорилго юу вэ? Үр дүнг хэрхэн ашиглах вэ?

- Төлөвлөгдсөн төлөвлөгөөг өөрчлөхөд хэрэгтэй суурь өгөгдлийг тодорхойлох.

- Үнэлгээний олон арга техникүүд байдаг; Өөрийн хэрэгцээг хангахад шаардлагатай мэдээлэл, зөв түүлс, хэмжээсийг сонгох.

Үнэлгээнд баримтлах зарчмууд

- Төслийн эхэнд нь төслийн зорилго, хүлээгдэж буй үр дүнг тодорхойлох.
- Ямар нэгэн зүйлийн үнэлгээний зорилго юу вэ?
- Хэн үр дүнг, ямар байдлаар ашиглах вэ?
- Суурь мэдээллийг тодорхойлох өөрчлөлтийг баримтжуулах хэрэгтэй болно.
- Хэрэгцээнд тулгуурласан үнэлгээг хийх боломжтой тодорхой арга техникүүд байдаг.
- Үнэлгээ гэдэг бол төслийн бүхий л үйл явцад хийгдэх бөгөөд явцын үнэлгээнүүд үйл ажиллагааг явж байхад хийгдэх бөгөөд тооцооллыг залруулах, харилцан тохиролцох асуудлууд гарч ирдэг.
- Нэгдсэн үнэлгээ нь төслийн эхэнд хийгдэх бөгөөд нийт төслийн ашиг, хамрах хүрээ, нөлөөллийг тооцдог.
- Үнэлгээний төлөвлөгөө зохиох нь төслийн том хэсгүүдийн нэг бөгөөд туршлагатай, мэргэжлийн хүмүүсээс зөвлөгөө авбал сайн байдаг.

Агуулга

- Хөтөлбөрийн удирдлага гэж юу болох
- Төслийн үнэлгээ
- Нөөцийг хуваарилалтыг удирдах
- Хөтөлбөрийг зохиох/Golden threat-н жишээн дээр
- Биеэ даасан дэд төслүүд
- Зардал, ашгийн үнэлгээ
- **Зардал, үр ашгийн дүн шинжилгээ**

Cost Benefit Analysis буюу Үнэ ашгийн шинжилгээ

- Үнэ ашгийн дүн шинжилгээ нь шийдвэр гаргахад зориулсан жинлэлтийн хэмжилтийн арга юм. Эерэг болон сөрөг талуудыг харьцуулах байдлаар ашигтай байгааг хэмжих арга юм. Эерөг тал бүх төрлийн мөнгөн урсгал болон шууд болон шууд бус ашиг, сөрөг талд зардал болон алдагдал байна.
  - Мөнгөн урсгалыг тооцох Cost benefit analysis
  - Оруулсан хөрөнгө оруулалтаа хэзээ олохыг шинжлэх буюу payback analysis гэсэн санхүүгийн шинжилгээний аргууд байдаг.

Төслийн менежментийн арга барилыг төсөлд тохируулан хэрэглэх нь

Tailoring

TAILORING

- PMBOK 8-д tailoring гэдэг нь төслийн менежментийн арга барил, засаглал (governance), процессуудыг тухайн төслийн орчин ба зорилготой нийцүүлэхийн тулд зориудаар тохируулан хэрэглэхийг хэлнэ.
  - **TAILORING = “Бүх төсөлд ижил арга хэрэглэхгүй; тухайн төсөлд хэрэгтэй хэмжээгээр зөв тохируулж хэрэглэх.”**
- Энд “deliberate adaptation” буюу зориудын, үндэслэлтэй тохируулга гэдэг санаа чухал. Баримт бичиг хийх дургүй учраас орхих нь tailoring биш. Харин төслийн хэмжээ, эрсдэл, хугацаа, баг, технологи зэрэгт үндэслэн яагаад хялбаршуулж эсвэл өөрчилж байгаагаа тайлбарлаж чадвал tailoring болно.

Яагаад Tailoring хэрэгтэй вэ?

- Төслүүд хэмжээ, хугацаа, төсөв, эрсдэл, технологи, баг, stakeholder болон зохицуулалтын шаардлагаараа ялгаатай. Иймээс нэг ижил менежментийн системийг бүх төсөлд хүчээр хэрэглэх нь илүүдэл ажил үүсгэж болно. Tailoring-ийн зорилго нь шаардлагагүй overhead-ийг багасгаж, хяналтыг алдахгүйгээр төслөөс хүргэх үнэ цэнийг оновчтой болгох явдал юм.

Юуг Tailor хийж болох вэ?

Элемент	Асуух гол асуулт	Жишээ
Development approach	Predictive, Agile, Hybrid аль нь тохирох вэ?	IoT prototype → iterative/agile
Processes	Ямар процесс, ямар түвшний нарийвчлал хэрэгтэй вэ?	Risk management → 8 гол эрсдэлийн register
Project life cycle	Ye шатуудыг яаж зохион байгуулах вэ?	Plan → Prototype → Test → Demo
Deliverables	Ямар үр дүн, баримт бичиг үнэхээр хэрэгтэй вэ?	1-page charter, WBS, prototype, test report
Governance	Хэн ямар шийдвэр гаргах вэ?	Major change → багш/PO approval
Stakeholder involvement	Хэнийг, хэзээ, хэр их оролцуулах вэ?	2 долоо хоног тутам demo
Team involvement	Багийн үүрэг, харилцааг яаж зохион байгуулах вэ?	Team lead + HW/SW/Test roles

TAILORING ХИЙХЭД НӨЛӨӨЛӨХ ХҮЧИН ЗҮЙЛС

- Төслийн хэмжээ ба нарийн төвөгтэй байдал
- Хугацаа, төсөв болон бусад хязгаарлалт
- Эрсдэлийн түвшин ба uncertainty
- Багийн хэмжээ, туршлага, байршил
- Технологийн шинэ байдал ба техникийн эрсдэл
- Stakeholder-уудын тоо, оролцооны хэрэгцээ
- Байгууллагын дүрэм, governance, compliance
- Хүргэх бүтээгдэхүүн/үйлчилгээний төрөл ба чанарын шаардлага

TAILORING-ИЙН ЛОГИК

- Төслийн нөхцөл → Хэрэгцээ/эрсдэлийг үнэлэх → Арга ба процессыг сонгох → Тохируулах → Хэрэгжүүлэх → Үр дүнг ажиглаж дахин тохируулах
- Tailoring нь зөвхөн төслийн эхэнд нэг удаа хийдэг ажил биш. Төслийн явцад нөхцөл өөрчлөгдвөл менежментийн арга барилыг дахин тохируулж болно.

Жишээ: Smart Classroom IoT төсөл

- Нөхцөл: 5 оюутан, 10 долоо хоног, ESP32 + sensor + dashboard, бага төсөвтэй prototype төсөл.

PM элемент	Том төсөлд байж болох хэлбэр	Оюутны төсөлд tailoring
Project Charter	Олон хуудас, олон approval	1 хуудас
WBS	Олон түвшин, олон work package	2–3 түвшин
Schedule	Detailed integrated schedule	10 долоо хоногийн milestone plan
Risk	Formal plan + extensive register	5–10 гол эрсдэлийн register
Status report	Formal weekly/monthly report	7 хоногийн 1 богино update
Change control	Formal CCB	GitHub issue + багш/PO approval
Development	Organization-specific SDLC	Iterative prototype
Documentation	Олон стандарт баримт	Зөвхөн үнэлгээ ба хэрэгжилтэд шаардлагатай баримт

- **PMBOK бол “бүх зүйлийг заавал хий” гэсэн checklist биш. Сайн төслийн менежер тухайн төслийн зорилго, орчин, эрсдэл, хязгаарлалтад тохируулан менежментийн арга барилаа сонгож, яагаад ингэж сонгосноо үндэслэж, хүргэх үнэ цэнийг хамгаалдаг.**
-
- **Эх сурвалж:** PMI, PMBOK® Guide – Eighth Edition, Tailoring section.

Анхаарал хандуулсанд баярлалаа